

จงตอบคำถามต่อไปนี้ มีทั้งหมด 25 ข้อ รวม 60 คะแนน

ตอนที่ 1 คำถามถูก/ผิด 15 ข้อ (30 คะแนน)

ให้นักศึกษาระบุว่าข้อความที่มีให้ถูกหรือผิด หากข้อความที่มีให้มีความหมายไม่ถูกต้อง ให้นักศึกษาแก้ไขข้อความให้ถูกต้องจึงจะได้คะแนนในข้อนั้นๆ

1. Use case มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงลำดับการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ทางธุรกิจ ช่วยเข้าใจการประมวลผลรวมถึงเข้าใจข้อมูลในระบบจำเป็นต้องจัดเก็บ
2. System Sequence diagram ใช้อธิบายเหตุการณ์ว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นกับระบบอย่างไรบ้าง
3. input control เป็นการควบคุมและป้องกันปัญหาระบบฐานข้อมูล หากเกิดกรณีที่ระบบฐานข้อมูลระบบจะสามารถกู้คืนข้อมูลหรือเรียกใช้ฐานข้อมูลสำรองได้
4. Load balancer เป็นสิ่งที่ใช้สำหรับรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลที่อยู่บนเครือข่ายโดยการโหลดข้อมูลเข้าเซิร์ฟเวอร์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งต่อข้อมูลให้ไคลเอนต์
5. user interface design คือการออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบที่กำลังพัฒนากับระบบอื่นๆ
6. design for consistency คือหลักการออกแบบ User interface ที่มุ่งเน้นว่า “หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นผู้ใช้งานสามารถย้อนกลับไปแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นได้ง่าย”
7. service level agreement หรือ sla คือกระบวนการวิธีพัฒนาระบบแบบ negative SDLC ที่อาศัยฐานข้อมูลจากระบบเดิม
8. Agile คือแนวคิดสำหรับพัฒนาระบบที่เหมาะสมกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มี Requirements ที่ไม่ชัดเจน และเหมาะสำหรับการพัฒนาระบบด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ
9. ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database management system DBMS) คือ ซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับจัดการฐานข้อมูล เช่น การสร้าง Table และกำหนด Relation ให้กับ Table รวมถึงจัดการสิทธิ์การเข้าถึงฐานข้อมูล
10. การกำหนดเงื่อนไขข้อบังคับ (constraint) ด้วย Primary key และ Foreign key ในออกแบบฐานข้อมูลคือการควบคุมความสมบูรณ์ของการอ้างอิงข้อมูลที่เรียกว่า Referential integrity
11. system sequence diagram เป็นการแบ่งฐานข้อมูลออกเป็นส่วนๆเพื่อกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงให้แต่ละกลุ่มบุคคล

- 12.API หรือ application program interface คือการจัดกลุ่มหรือจำแนกคลาสของข้อมูลเพื่อพิจารณาโครงสร้างฐานข้อมูลเพื่อป้องกันการเก็บข้อมูลที่ซ้ำซ้อนและป้องกันปัญหาความผิดปกติ (Anomalies) ที่จะเกิดขึ้นตามมา
- 13.cascading style sheets (css) คือเอกสารสำหรับงานพัฒนาระบบที่แสดงกิจกรรมหรืองานที่ต้องทำทั้งหมดของโครงการ และบอกว่ากิจกรรมนั้นๆ ใช้เวลาในการพัฒนากี่วัน และระบุช่วงวันที่อย่างชัดเจน
- 14.User Acceptance testing หรือ UAT คือการทดสอบการเข้ากันได้ของค่าข้อมูล (value) และชนิดข้อมูล (data type) ของพารามิเตอร์ที่ใช้เรียกเมธอด (method)
- 15.Extraxt transform load : ETL คือการบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง

ตอนที่ 2 ตอบคำถามแบบสั้นๆเกี่ยวกับนิยามหรือความหมายของคำศัพท์ (30 คะแนน)

- 16.เพราะเหตุใดการออกแบบ System interface จึงพยายามให้คนไปมีส่วนเกี่ยวข้องน้อยที่สุด (minimal human intervention)
- 17.สัญลักษณ์ milestones ที่อยู่ใน Gantt chart มีไว้เพื่อประโยชน์ใด
- 18.การหา Net present value (NPV) และ payback period จัดอยู่ใน PMBOK ทักษะใดใน 10 ทักษะที่ผู้บริหารโครงการพึงมี
- 19.schema คืออะไร
- 20.จงยกตัวอย่างการออกแบบระบบเพื่อป้องกันการป้อนข้อมูลที่ผิดพลาดเข้าระบบตามหลักการการควบคุมอินพุตที่สมบูรณ์ (complete input control)
- 21.การออกแบบให้ระบบมีการบันทึกข้อมูล transaction log ไว้เพื่อวัตถุประสงค์ใด
- 22.Multifactor authentication คืออะไร จงยกตัวอย่าง
- 23.สมมติว่ามีระบบใดๆ ที่ผู้ใช้งานจำเป็นต้องระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชน เช่น ให้นักศึกษาสร้าง Test case ที่ใช้ตรวจสอบว่าผู้ใช้งานกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนถูกต้องหรือไม่ จำนวน 2 test case
- 24.จงยกตัวอย่างระบบ source code control system
- 25.software as a service หรือ SaaS คืออะไร